Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные (начало)	А1
2	Общие данные (окончание)	А1
3	Схема принципиальная систем В2, В21, В22	А1
4	План технического подвала на отм. −2,200	А0
5	План 1 этажа на отм. 0,000	А0
6	План 2 этажа на отм. +3,700	А0
7	Схема системы В21	А0
8	Схема системы В22	А0
9	Схема системы В2	А0
10	Насосная станция пожаротушения. План, разрезы 1–1, 2–2. Схема расположения	А1
11	Узлы 1–6	А1
12	Узлы 7–11	А1
13	Установка порошкового пожаротушения ВРУ (пом. 06)	А1
14	Автоматизация. Схема структурная	А1
15	Схема электрическая однолинейная	А1

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение	Наименование	Прим.
	Ссылочные документы	
Федеральный закон № 123-ФЗ	Технический регламент о требованиях пожарной безопасности	
СП 485.1311500.2020	Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования	
СП 486.1311500.2020	Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите АУП и СПС	
СП 484.1311500.2020	Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты	
СП 10.13130.2020	Внутренний противопожарный водопровод	
СП 8.13130.2020	Источники наружного противопожарного водоснабжения	
СП 6.13130.2021	Электрооборудование систем противопожарной защиты	
СП 31.13330.2021	Водоснабжение. Наружные сети и сооружения	
СП 30.13330.2020	Внутренний водопровод и канализация зданий	
СП 73.13330.2016	Внутренние санитарно-технические системы зданий	
ГОСТ 21.601-2011	СПДС. Правила выполнения рабочей документации внутренних систем водоснабжения и канализации	
ГОСТ Р 21.101-2020	СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации	
ГОСТ 21.110-2013	СПДС. Спецификация оборудования, изделий и материалов	
ГОСТ 21.205-2016	СПДС. Условные обозначения элементов санитарно-технических систем	
ГОСТ 28130-89	Пожарная техника. Обозначения условные графические	
ГОСТ Р 51043-2002	Оросители. Общие технические требования. Методы испытаний	
ГОСТ Р 51052-2002	Узлы управления. Общие технические требования. Методы испытаний	
ГОСТ Р 50680-94	Установки водяного пожаротушения автоматические. Методы испытаний	
ГОСТ 3262-75, ГОСТ 10704-91	Трубы стальные водогазопроводные; трубы стальные электросварные прямошовные	
	Прилагаемые документы	
ОПР-01/24/2024-ДП1-ПТ.ОД	Общие данные. Пояснительная записка	
ОПР-01/24/2024-ДП1-ПТ.С	Спецификация оборудования, изделий и материалов	
ОПР-01/24/2024-ДП1-ПТ.ВТ	Ведомость трубопроводов, арматуры и оборудования	
ОПР-01/24/2024-ДП1-ПТ.КЖ	Кабельный журнал	
ОПР-01/24/2024-ДП1-ПТ.ВОР	Ведомость объёмов работ	
ОПР-01/24/2024-ДП1-ПТ.РР	Гидравлический расчёт	

Основные показатели систем пожаротушения

Система	Характеристика	Кол-во	Расход	Напор
АУПТ, секция 1 (В21)	спринклерная водозаполненная, 1 этаж	500 шт.	30,0 л/с	37,1 м
АУПТ, секция 2 (В22)	спринклерная водозаполненная, 2 этаж и зоны «второго света»	462 шт.	30,0 л/с	35,89 м
ВПВ (В2)	2 струи × 5,2 л/с, ПК Ду65, рукав 20 м, ствол 19 мм	30 шк. / 60 ПК	10,4 л/с	29,84 м
Насосная станция	Н1, Н2 (1 раб. + 1 рез.), жокей Н3; подвал, оси 1-3/Д-Е	15 кВт х2	40,4 л/с	22 м (насос)
АУПП ВРУ (пом. 06)	модульная, тушение по объёму	4 МПП х8 кг	–	–

Условные обозначения

- Трубопровод АУПТ секции 1 – В21 (питающий / распределительный)
- Трубопровод АУПТ секции 2 – В22
- Трубопровод ВПВ – В2
- Ввод от наружной сети В2
- Ороситель спринклерный водяной розеткой вниз
- Ороситель спринклерный водяной розеткой вверх
- Шкаф пожарный с двумя ПК Ду65
- Стояк (на планах)
- Затвор дисковый (с контролем положения)
- Задвижка
- Клапан обратный
- Кран шаровой
- Клапан пожарный (вентиль)
- Манометр / электроконтактный манометр
- Сигнализатор давления
- Насос центробежный
- Бак мембранный
- Узел управления спринклерный
- Головка соединительная ГМ-80 (патрубок)
- Слив (в приямок, канализацию)
- Модуль порошкового пожаротушения
- Извещатель пожарный дымовой
- Устройство дистанционного пуска (ЗДУ)
- Табло световое
- Оповещатель звуковой
- Извещатель магнитоконтактный
- Помещение, не защищаемое АУПТ (п. 4.4 СП 486.1311500.2020)

Обозн.	Система
В2	Противопожарный водопровод (ВПВ), вводы
В21	АУПТ, секция 1 (УУ-1)
В22	АУПТ, секция 2 (УУ-2)

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.					
Пров.					
Н.контр.					
ГИП		Хвостов			10.26

ОПР-01/24/2024-ДП1-ПТ

«Современный коммерческий оптово-продовольственный рынок (ОПР) по адресу: Донецкая область, г. Макеевка, Горняцкий район»

Док-павильон №23, №23.2 Рыба-Мясо. Пожаротушение (ВПВ, АУПТ, АУПП ВРУ)

Стадия	Лист	Листов
Р	1	15

Общие данные (начало)

ООО «Технология»

Формат А1

Общие указания

1. Рабочая документация разработана на основании задания на проектирование, внутренних технических условий на водоснабжение систем пожаротушения здания № 23 от 08.10.2026, архитектурно-строительных решений ОПР-01/24/2024-АР, ОПР-01/24/2024-КР и ОПР-01/24/2024-КМ, разделов ВК, ОВ и ОПР-01/24/2024-ПБ43 (АПСиСОУЭ) в соответствии с требованиями нормативных документов, перечисленных в ведомости ссылочных документов.
2. Класс функциональной пожарной опасности здания – Ф5.2, Ф3.1; степень огнестойкости – II; класс конструктивной пожарной опасности – С0; класс сооружения – КС-2. Строительный объём – 46 573 м³, общая площадь – 8 521,44 м².
3. За отметку 0,000 принята отметка чистого пола 1 этажа, что соответствует абсолютной отметке 206,15.
4. Проектом предусмотрены: автоматическая установка водяного пожаротушения спринклерная водозаполненная (секция В21 – помещения 1 этажа, секция В22 – помещения 2 этажа и проёмы второго света), внутренний противопожарный водопровод В2, модульная установка порошкового пожаротушения помещения ВРУ, насосная станция пожаротушения в техническом подвале (оси 1–3/Д–Е, у места ввода водопровода).
5. АУПТ не оборудуются (п. 4.4 СП 486.1311500.2020): охлаждаемые камеры, санузлы, венткамера, насосная станция, помещения технического подвала. Пространство над камерами и проходы между камерами защищаются оросителями. Помещение ВРУ защищается модульной установкой порошкового пожаротушения (лист 13).
6. Расчётный расход АУПТ – 30 л/с, ВПВ – 10,4 л/с (2 струи по 5,2 л/с), суммарный – 40,4 л/с. Требуемый напор на выходе насосной станции – 37,1 м. Продолжительность работы – 60 мин. Гидравлический расчёт – см. ПТ.РР.
7. Водоснабжение – от внутриплощадочной сети В2 через ввод 23.1 на границе здания: расход 41 л/с (ТУ от 08.10.2026, изменение согласовано Заказчиком 10.10.2026), давление не менее 0,20 МПа, максимальное – 0,60 МПа. На вводах – регуляторы давления «после себя» с настройкой 0,20 МПа. Насосы Н1, Н2 – Q=14,5 м³/ч, H=22 м, 15 кВт. У пожарных кранов подвала и 1 этажа – диафрагмы (узел 7), давление у клапанов не более 0,40 МПа.
8. Ввод водопровода – двумя трубопроводами Ду150 от ввода 23.1 (граница проектирования – наружная грань стены подвала по оси 1). Сеть ВПВ – кольцевая Ду100, прокладывается в технических коридорах подвала. На участке, отключаемом секционирующими затворами, – не более 5 пожарных кранов на этаже.
9. Отметки даны по осям трубопроводов. 1 этаж (низ профлиста перекрытия +3,470, низ балок +3,300 – по КМ): питающие трубопроводы – +2,900 под балками, распределительные – +3,360 между балками, розетки оросителей – +3,250. 2 этаж: питающие – +6,850 под балками покрытия, распределительные – под прогонами, параллельно скату; розетки – 0,18 м от низа профлиста. Кольцо ВПВ – −0,400. Клапаны пожарных кранов – на высоте 1,35 м от пола.
10. Трубопроводы Ду25–Ду50 выполнить из стальных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75; Ду65–Ду200 – из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91. Соединения – на сварке и на резьбе (до Ду50 включительно), у арматуры – фланцевые. Питающие трубопроводы прокладывать с уклоном 0,002 в сторону узлов промывки (узел 8).
11. Трубопроводы окрасить: грунтовка ГФ-021 в 1 слой, эмаль ПФ-115 красная в 2 слоя. Опознавательную окраску и маркировку выполнить по ГОСТ 12.4.026-2015.
12. Проходы трубопроводов через стены и перекрытия выполнить в стальных гильзах (узлы 2, 3). Зазор заделать негорючим материалом с пределом огнестойкости не ниже предела огнестойкости пересекаемой конструкции. Крепление трубопроводов – по узлу 4.
13. Расстояние между оросителями – не более 4,0 м (гр. 2) и 3,0 м (гр. 5), от оросителя до стены – не более 2,0 и 1,5 м соответственно, от розетки до перекрытия – от 0,08 до 0,30 м. Резервный запас оросителей – 10 % (поз. 48).
14. Перед гидравлическими испытаниями трубопроводы промыть. Испытания провести давлением 1,25 рабочего, но не менее 1,0 МПа, в течение 10 мин (ГОСТ Р 50680-94). Монтаж выполнить по СП 73.13330.2016 и инструкциям изготовителей оборудования.
15. Задания смежным разделам: АР – выгородка насосной в коридоре 1 подвала противопожарной перегородкой 1-го типа с дверью EI 30, ниша для патрубков ГМ-80; КР – приямок, основания под насосы, гильзы вводов в стене и отверстия в перекрытии (задание ПТ.ЗД1), нагрузки от трубопроводов; ВК – отвод воды от дренажных насосов из точки подключения в насосной (задание ПТ.ЗД2); ВК – также заделка проходов К1 и В1 через перегородку насосной и перекрытие (EI 45, для труб ПВХ – противопожарные муфты); ЭМ – электроснабжение от панели ППУ с АВР (I категория), питание дренажных насосов; ОВ – отключение вентиляции при пожаре, температура в насосной не ниже +5 °С; ПБ43 – приём сигналов на ППКУП «Сириус» в пом. 03 по RS-485; НВК – ввод 23.1.

Ведомость защищаемых помещений и параметров АУПТ

№	Помещения	Гр.	i, л/(с·м²)	S, м²	Шаг, м / м²	Ороситель	Кол.
1	Разгрузочные тамбуры 08–35 (вне морозильных камер, над камерами), тех. пом. 01–04, КУИ 05	2	0,12	120	4,0 / 12	РНо, 68 °С	332
2	Зоны подготовки товара 36–63	2	0,12	120	4,0 / 12	РНо, 68 °С	80
3	Выставочные зоны 64–91	2	0,12	120	4,0 / 12	РНо, 68 °С	56
4	Торговые залы 96–98 (под перекрытием), тамбуры 92–95 (под площадками)	2	0,12	120	4,0 / 12	РНо, 68 °С	32
5	Кладовые 01–27 (2 этаж): картон и упаковка, складирование до 1,4 м	5	0,16	150	3,0 / 9	РВо, 68 °С	260
6	Холлы 36, 37, лестничные площадки 38, 39, пом. 28–34	2	0,12	120	4,0 / 12	РВо, 68 °С	172
7	Зоны «второго света» (под покрытием): торговые залы 97, 98, тамбур-шлюзы 94, 95	2	0,12	120	4,0 / 12	РВо, 68 °С	30

Группы помещений приняты по приложению А СП 485.1311500.2020, параметры – по табл. 6.1, 6.2. Для кладовых 2 этажа принята группа 5: хранение картона и упаковки, высота складирования – до 1,4 м (данные Заказчика).

Решения Заказчика по исходным данным (10.10.2026, 12.10.2026)

№	Вопрос	Решение	Основание
1	Расход на вводе 23.1	41 л/с (расчётный 40,4 л/с)	изменение ТУ
2	Максимальное давление в точке 23.1	0,60 МПа: регуляторы давления на вводах, диафрагмы у ПК подвала (d=32 мм) и 1 этажа (d=36 мм)	п. 4.5 ТУ
3	Выход из насосной	по коридору 1 к лестнице у оси 9, отдельный выход не требуется	АР, ПБ
4	Приямок, основания под насосы, гильзы и отверстия	выполняются по Заданию ПТ.ЗД1	КР
5	Отвод воды от дренажных насосов	выполняется по заданию ПТ.ЗД2	ВК
6	Морозильные камеры	Заводские, высотой до 2,8 м; оросители внутри не ставятся	п. 4.4 СП 486
7	Расположение насосной	оси 1-3/Д-Е технического коридора 1 – принято	Заказчик
8	Сети других разделов в подвале	К1 и В1 по ДП1-ВК, других нет; насосная и ПК подвала увязаны с ними	ДП1-ВК

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.					
Пров.					
Н.контр.					
ГИП		Хвостов			10.26

ОПР-01/24/2024-ДП1-ПТ

«Современный коммерческий оптово-продовольственный рынок (ОПР) по адресу: Донецкая область, г. Макеевка, Горняцкий район»

Док-павильон №23, №23.2 Рыба-Мясо. Пожаротушение (ВПВ, АУПТ, АУПП ВРУ)

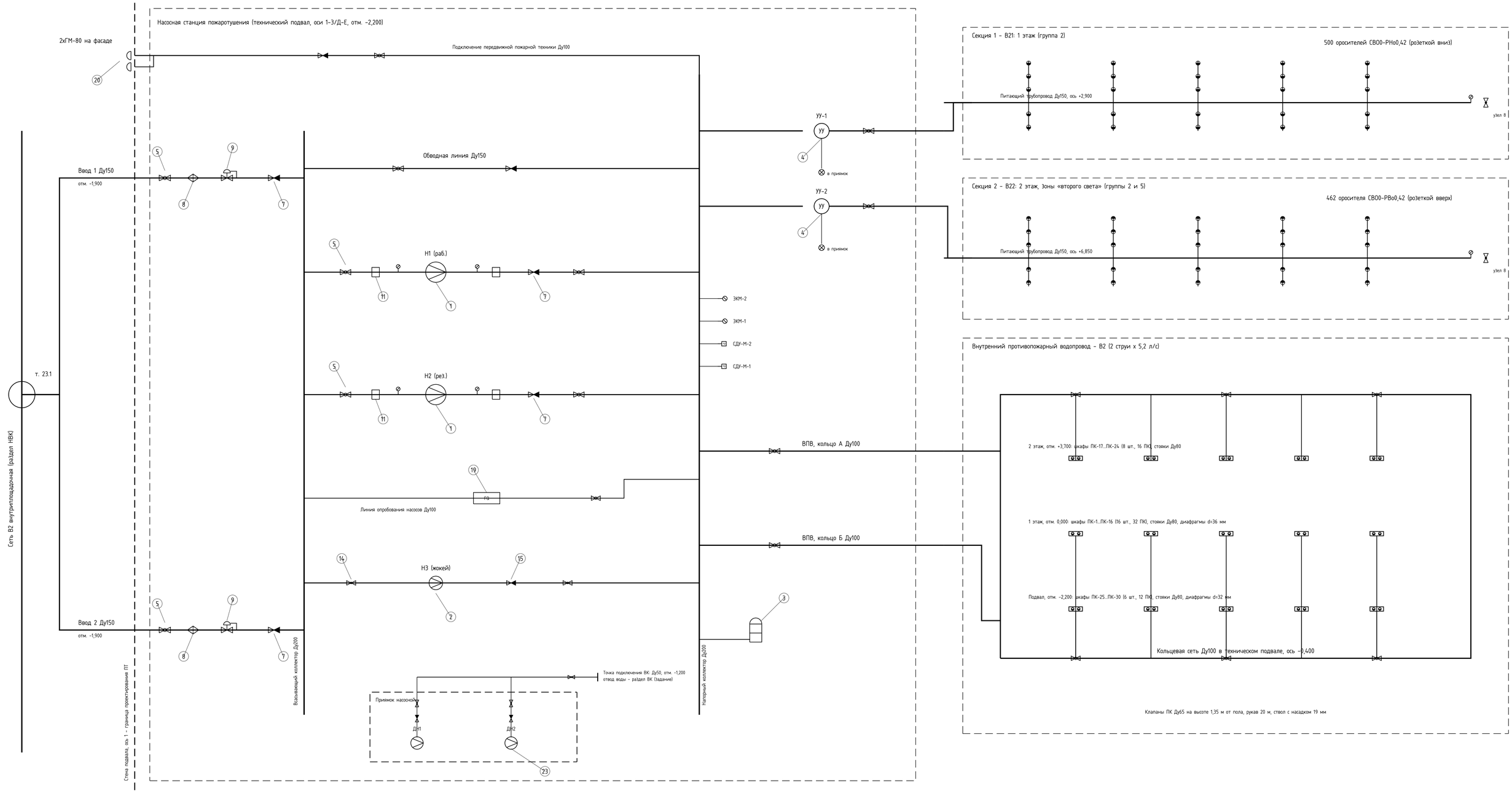
Стадия	Лист	Листов
Р	2	15

Общие данные (окончание)

ООО «Технология»

Формат А1

Схема принципиальная систем водяного пожаротушения (В2, В21, В22)



Показатель	Значение
Расчётный расход АУПТ (табл. 6.1 СП 485, гр. 2)	30,0 л/с
Расход ВПВ (2 струи)	10,4 л/с
Расход на вводе	40,4 л/с (145 м³/ч)
Требуемый напор на выходе насосной	37,1 м
Давление в точке 23.1: гарантированное / максимальное	0,20 / 0,60 МПа
Настройка регуляторов давления на вводах	0,20 МПа
Напор насосов Н1/Н2	22 м
Расход по ТУ (согласовано 10.10.2026)	41 л/с
Продолжительность работы	60 мин
Объём воды на пожаротушение	145,4 м³

Примечания
1. Позиции оборудования – по спецификации ПТ.С.
2. Отметки: ось насосов и коллекторов −1,750, выход УУ −0,600, питающие В21 +2,900, В22 +6,850, кольцо В2 −0,400, вводы −1,900.
3. Затворы на вводах, после УУ, на отводе к кольцу ВПВ, на обводной линии и линии опробования – с контролем положения (сигнал на ППКУП «Сириус», пом. 03).
4. Пуск основного насоса – по падению давления в напорном коллекторе (СДУ-М, ЭКМ), от СДУ узлов управления, от кнопок «Пуск насосов» в шкафах ПК; резервный – при невыходе основного на режим. Алгоритм – лист 14.
5. Напор насосов подобран при 0,20 МПа на вводе 23.1 (ТУ от 08.10.2026) с учётом потерь в регуляторе давления; расчётный расход 40,4 л/с при согласованных 41 л/с. При давлении в точке подключения до 0,60 МПа регуляторы на вводах держат за собой 0,20 МПа.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	ОПР-01/24/2024-ДП1-ПТ			
						«Современный коммерческий оптово-продовольственный рынок (ОПР) по адресу: Донецкая область, г. Макеевка, Горняцкий район»			
Разраб.						Док-павильон №23, №23.2 Рыба-Мясо. Пожаротушение (ВПВ, АУПТ, АУПП ВРУ)	Стадия	Лист	Листов
Пров.							Р	3	15
Н.контр.						Схема принципиальная систем В2, В21, В22	ООО «Технология»		
ГИП		Хвостов			10.26				

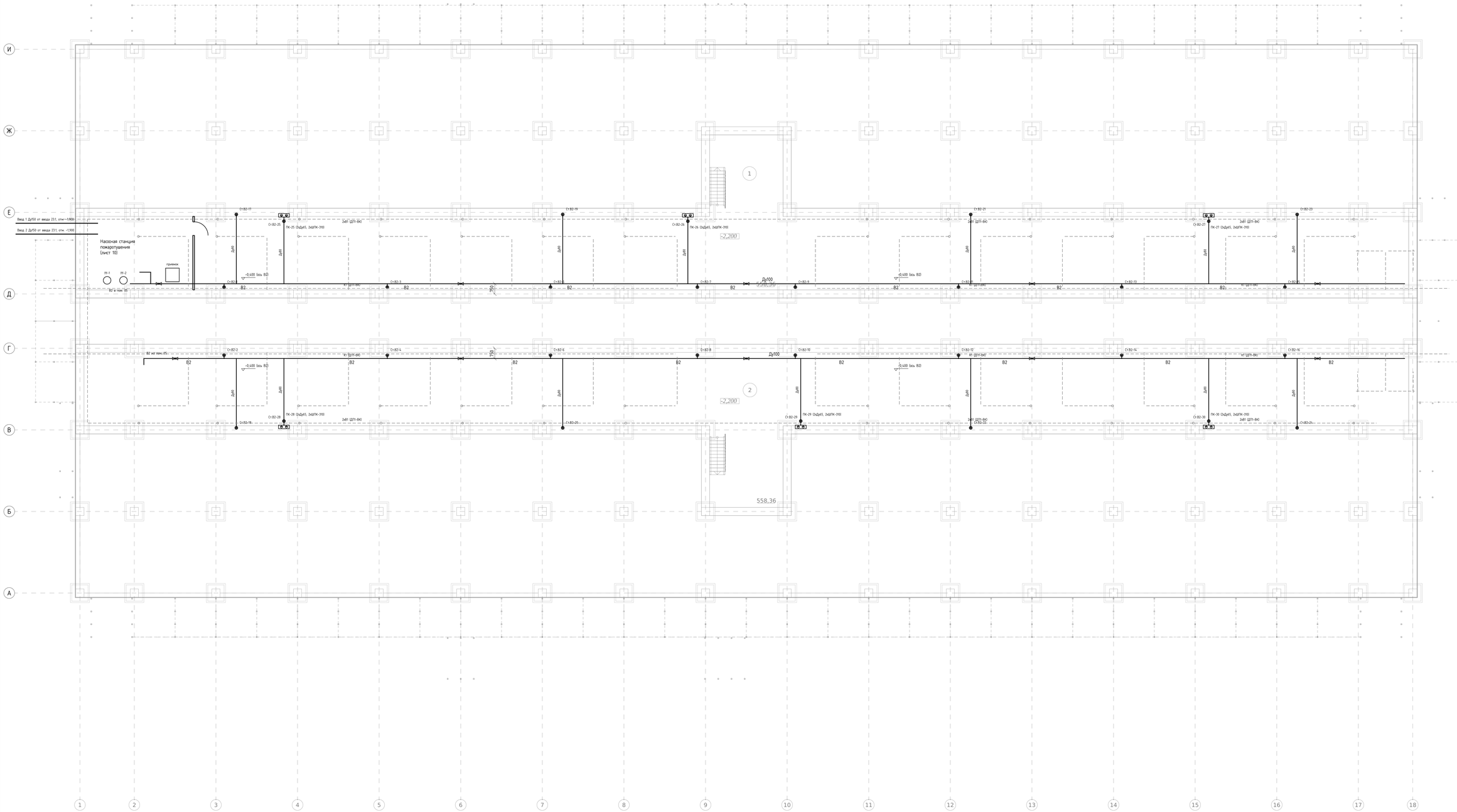
Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Формат А1

План технического подвала на отм. -2,200. М 1:100



Условные обозначения

- В2 – кольцевая сеть ВПВ Ду100, подводки и стояки Ду80
- Вводы 2хДу150 от ввода 231 (раздел НВК)
- Пожарные краны 2хДу65 – два шкафа ШПК-310 (исп. ПВ)
- Стояк ВПВ
- Трубопроводы раздела ВК (К1, В1) – по ДП1-ВК
- Затвор Ду100 секционирующий (исп. 12ч), нормально открыт

Примечания

1. Насосная станция пожаротушения – в Западном конце технического коридора 1, оси 1-3/Д-Е (лист 10). Помещение выгорожевается противопожарной перегородкой 1-го типа с дверью EI 30 (Задание АР), в полу – приямок с дренажными насосами (задание КР).
2. Вводы 2хДу150 от ввода 231 на границе здания ГП от 03.10.2024, раздел НВК) – через стену подвала у оси 1 (узел 1), на отм. -1,900.
3. Кольцевая сеть ВПВ Ду100 прокладывается по техническим коридорам вдоль внутренних стен, на отм. -0,400 (по осям) – ниже балок перекрытия и выше отводов К1 раздела ВК. Перемычки кольца – на отм. +2,600 через пом. 05 и тамбур 92 (Пальд), через санузлы 99, 100 и тамбур 93 (восток).
4. Шкафы ПК подвала – на наружных стенах коридоров (у осей Е и В), над трубопроводами В1: на точку – два шкафа ШПК-310 по одному ПК, низ шкафов – отм. -1,200, ось клапанов – 1,35 м от пола (отм. -0,850).
5. Трубопроводы раздела ВК показаны по ОПР-01/24/2024-ДП1-ВК: К1 – магистрали вдоль внутренних стен коридоров, отводы потолок коридоров (отм. -0,88, -1,05) и ветки под перекрытием к стоякам 1 этажа (-0,60). В1 – вдоль наружных стен (-2,100 и -1,600). Кольцо В2 и подводки к стоякам ПК проходят над трубопроводами К1, просвет – не менее 0,1 м.
6. Секционирующие затворы – нормально открыты, опломбированы. На отключаемом участке – не более 5 пожарных кранов на этаже.
7. Помещение технического подвала АУПТ не оборудуется (п. 4.4 СП 486.1311500.2020).

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.					
Пров.					
Н.контр.					
ГИП		Хвостов			10.26

ОПР-01/24/2024-ДП1-ПТ

«Современный коммерческий оптово-продовольственный рынок (ОПР) по адресу: Донецкая область, г. Макеевка, Горняцкий район»

Док-павильон №23, №23.2 Рыба-Мясо. Пожаротушение (ВПВ, АУПТ, АУПП ВРУ)

Стадия	Лист	Листов
Р	4	15

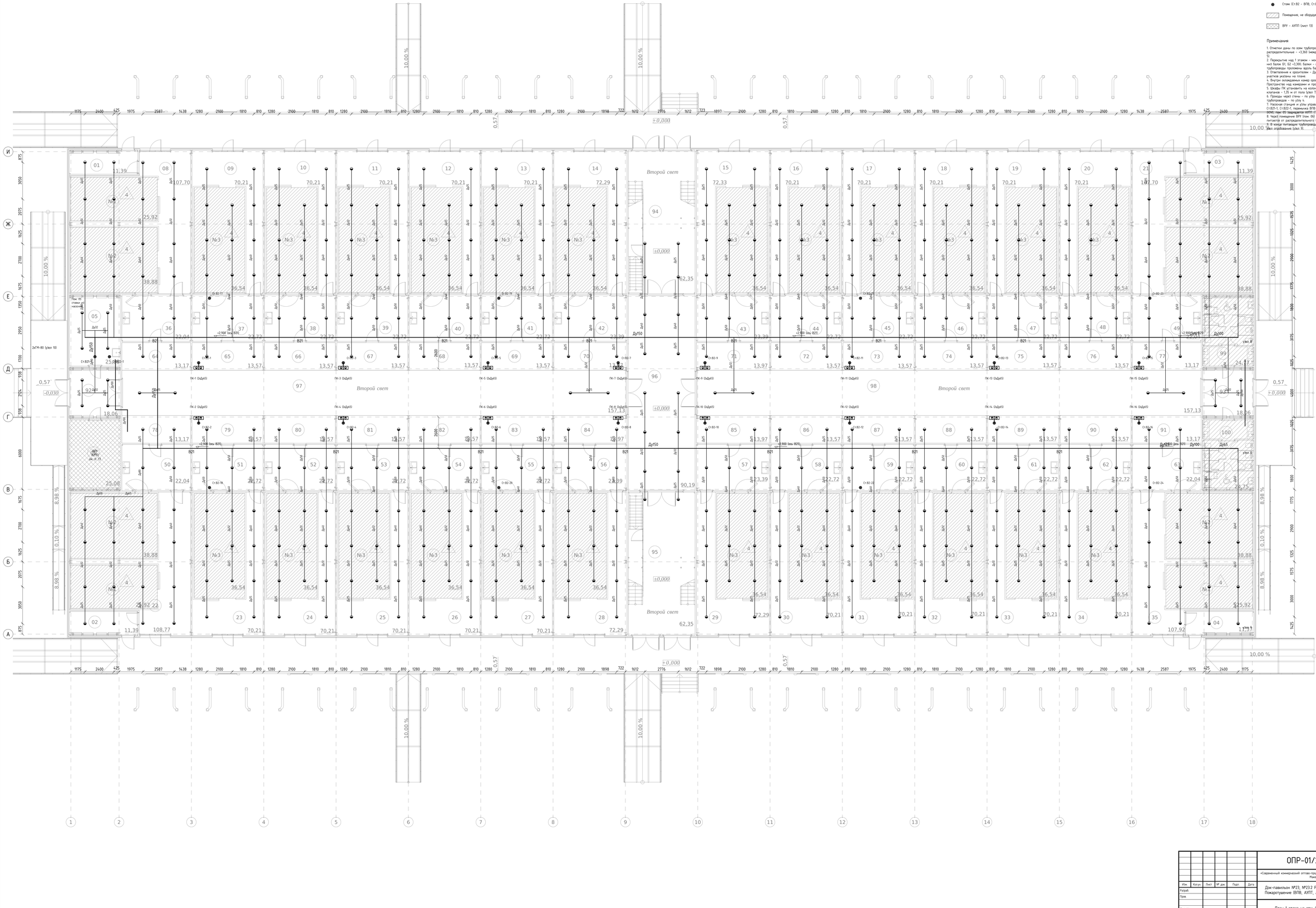
План технического подвала на отм. -2,200

ООО «Технология»

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам. инв.№

Формат А0

План 1 этажа на отм. 0,000. М 1:100



План 2 этажа на отм. +3,700. М 1:100

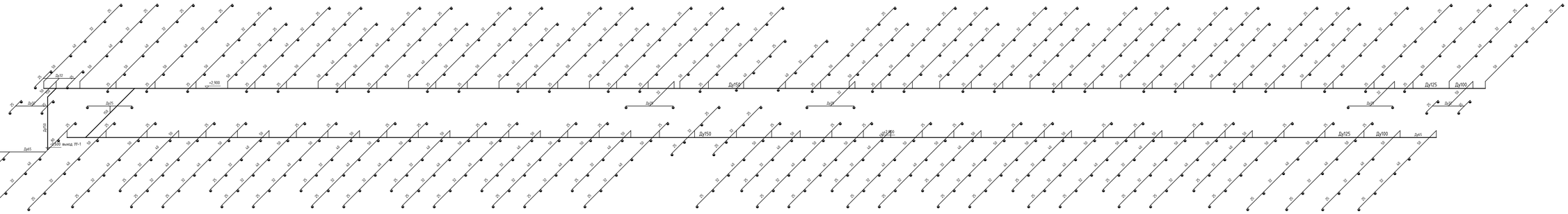
Условные обозначения

- Ороситель спринклерный розеточный вверх (ВО0-РВо0,42 (поз. 47)
- В22 – питающий трубопровод секции 2
- В22 – распределительный трубопровод
- В2 – трубопровод ВПВ
- Шкаф пожарный с 2 ПК Ду65 (поз. 117)
- Стояк
- Помещение, не оборудуемое АУПТ

Примечания

1. Покрытие – двускатное, конёк по оси. Здание: верх балок покрытия +6,945 у наружных стен, +7,547 по коньку; прогоны из швеллера 22П/24П стоят между балками в их уровне, профлист – на балках и прогонах (КМ стадия Р). Распределительные трубопроводы – под прогонами, параллельно осям (кроме 2-52, ось на 280 мм ниже оси прогона, 4-52, ось на 280 мм выше оси прогона, 1-52, ось на 280 мм ниже оси прогона, 3-52, ось на 280 мм выше оси прогона, 5-52, ось на 280 мм ниже оси прогона, 6-52, ось на 280 мм выше оси прогона, 7-52, ось на 280 мм ниже оси прогона, 8-52, ось на 280 мм выше оси прогона, 9-52, ось на 280 мм ниже оси прогона, 10-52, ось на 280 мм выше оси прогона,

Схема системы В21 (секция 1)



1. Отметки даны по осям трубопроводов. Розетки оросителей – на отм. +3,250, распределительные трубопроводы – +3,360.
2. Диаметры распределительных трубопроводов указаны у участков. Оросители СВОО-РНо0,42 – розеткой вниз.
3. План – лист 5. Диктующая площадь – тамбур 35; гидравлический расчет – ПТ.РР.

						ОПР-01/24/2024-ДП1-ПТ
						«Современный коммерческий оптово-продовольственный рынок (ОПР) по адресу: Донецкая область, г. Макеевка, Горняцкий район»
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	
Разраб.						Дом-павильон №23, №23.2 Рыба-Мясо. Пожаротушение (ВПВ, АУПТ, АУПП ВРУ)
Пров.						
Н.контр.						Схема системы В21
ГИП		Хмстов			10.24г.	

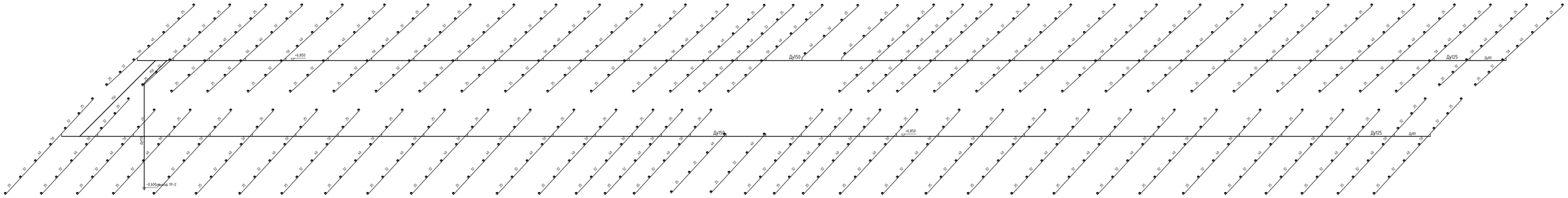
Стадия	Лист	Листов
Р	7	15

ООО «Технология»

Формат А0

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Схема системы В22 (секция 2)



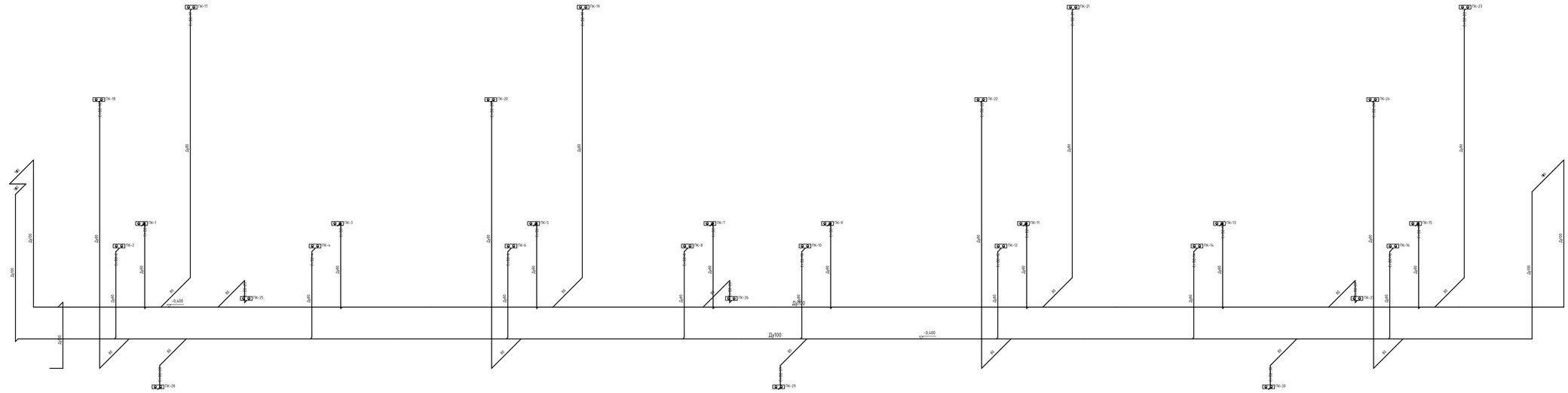
1. Отметки даны по осям трубопроводов. Распределительные трубопроводы - параллельно скату покрытия, на отм. от +6,706 до +7,267.
2. Оросители СВ01-РВ-0,42 - розеткой вверх.
3. План - лист 6. Диктующая площадь - кладовая 27, гидравлический расчет - ПТ.РР.

						ОПР-01/24/2024-ДП1-ПТ	
						«Современный коммерческий оптово-продовольственный рынок (ОПР) по адресу: Донецкая область, г. Макеевка, Горняцкий район»	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Док-павильон №23, №23.2 Рыба-Мясо. Пожаротушение (ВПВ, АУПТ, АУПП ВРУ)	Стадия / Лист / Листов
Разраб.							Р / 8 / 15
Пров.							
Н.контр.						Схема системы В22	ООО «Технология»
ГИП							
		Листов			10.24		

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Формат А0

Схема системы В2



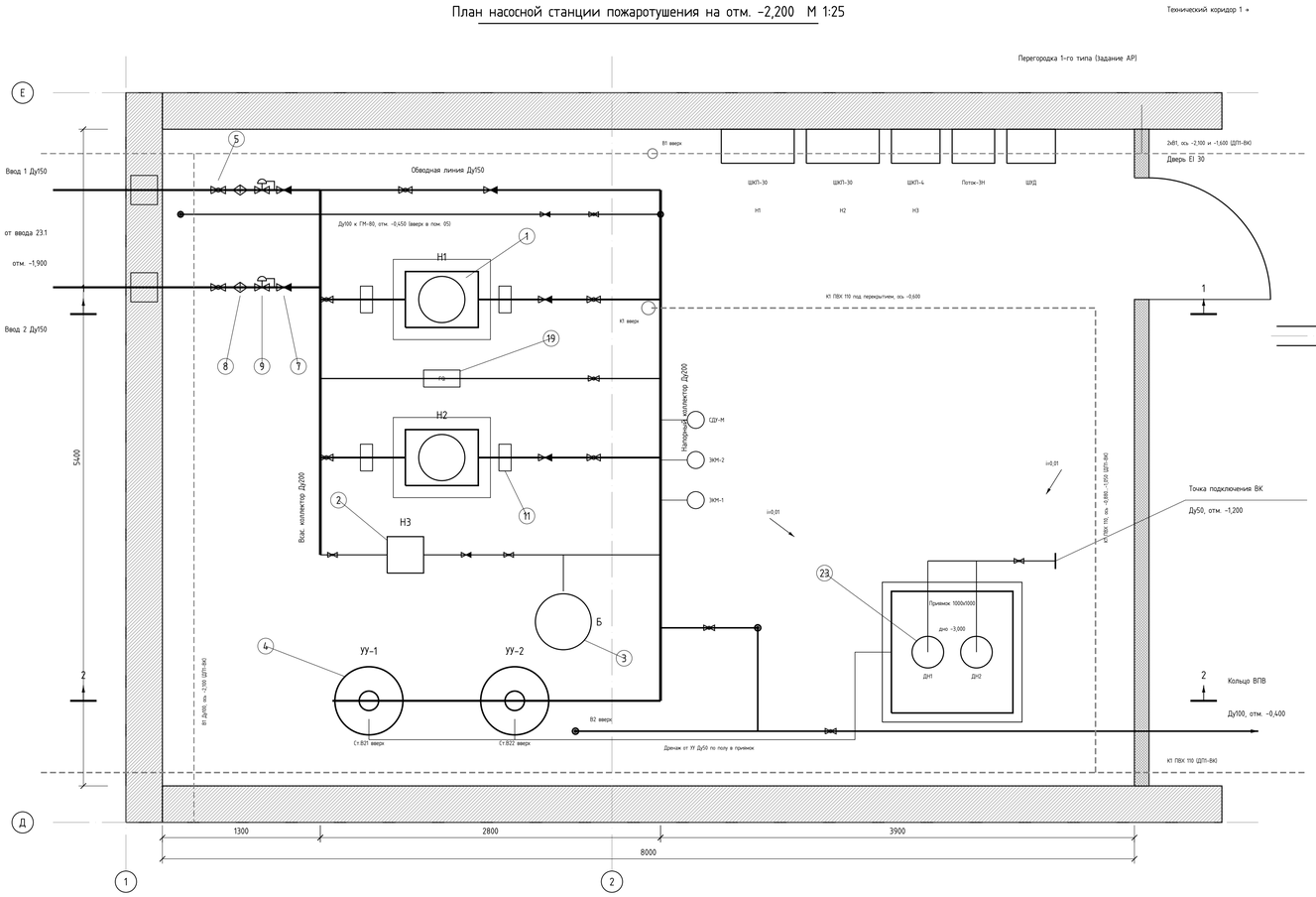
1. Схема выполнена без соблюдения масштаба по вертикали.
2. Кольцевая сеть - Ду100 на отм. -0,400, стояки и подводки к шкафам - Ду80, клапаны ПК - Ду65 (узел 7).
3. Клапаны ПК: подвал - отм. -0,850, 1 этаж - +1,350, 2 этаж - +5,050. Между клапаном и соединительной головкой - диафрагма Ду65 (поз. 121, 120): на 1 этаже d=36 мм, в подвале d=32 мм; на 2 этаже - без диафрагм. Давление у клапана - не более 0,40 МПа.
4. Планы - листы 4–6.

						ОПР-01/24/2024-ДП1-ПТ	
						«Современный коммерческий оптово-продовольственный рынок (ОПР) по адресу: Донецкая область, г. Макеевка, Горняцкий район»	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Док-павильон №23, №23.2 Рыба-Мясо. Пожаротушение (ВПВ, АУПТ, АУПП ВРУ)	Стадия: Р; Лист: 9; Листов: 15
Разраб.							
Пров.							
Н.контр.						Схема системы В2	ООО «Технология»
ГИП		Хвостов			10.24		

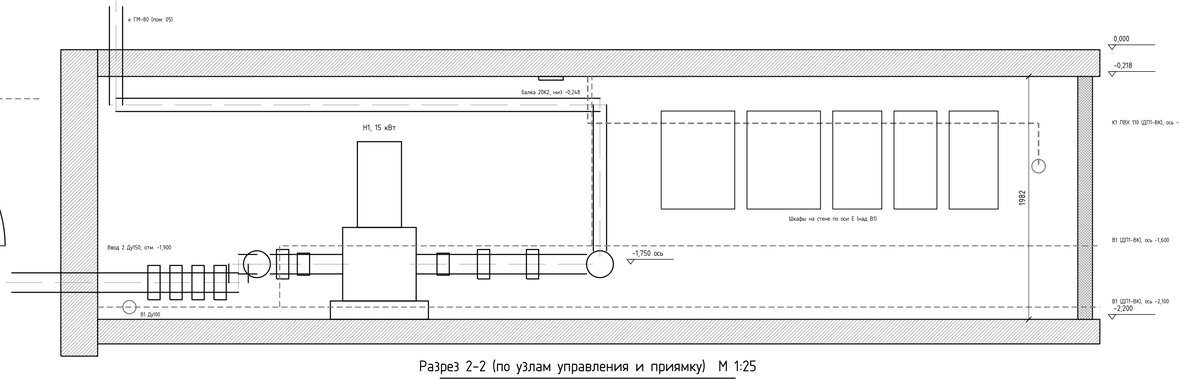
Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам. инв.№

Формат А0

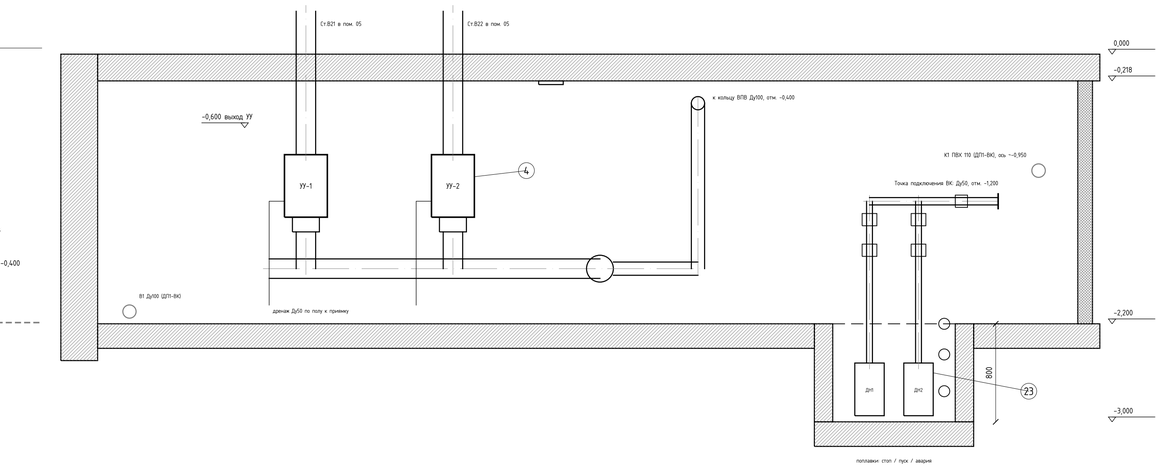
План насосной станции пожаротушения на отм. −2,200 М 1:25



Разрез 1–1 (по линии Н1) М 1:25



Разрез 2–2 (по узлам управления и приямку) М 1:25



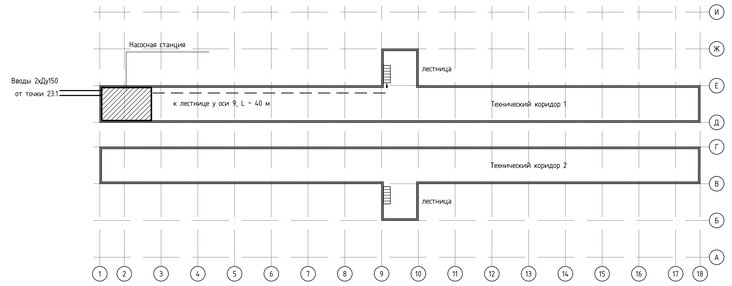
Экспликация оборудования

Обозн.	Наименование	Кол.	Поз.
Н1, Н2	Насос пожарный in-line Q=14,5 м³/ч, H=22 м, 15 кВт (1 раб. + 1 рез.)	2	1
Н3	Жокей-насос Q=1,5 м³/ч, H=30 м, 0,55 кВт	1	2
Б	Бак мембранный 100 л	1	3
УУ-1, УУ-2	Узел управления спринклерный Ду150	2	4
ДН1, ДН2	Насос дренажный погружной Q=10 м³/ч, H=10 м, 0,75 кВт	2	23
ШКП	Шкафы контрольно-пусковые ШКП-3Б (Н1, Н2), ШКП-4 (Н3)	3	185, 186
ША	Поток-3Н, С2000-КДП-2И, РИП-24 в шкафу автоматики	1	184, 187, 189
ШУД	Шкаф управления дренажными насосами	1	24
FQ	Расходомер на линии опробования Ду100	1	19
–	Регулятор давления «после себя» Ду150 (настройка 0,20 МПа) и фильтр сетчатый Ду150 на вводах	2+2	9, 8

Примечания

1. Насосная станция размещена в западном конце технического коридора 1 (оси 1–3/Д–Е), у места ввода водопровода. Помещение отделяется от коридора противопожарной перегородкой 1-го типа с дверью EI 30 (Задание АР). Выход – по коридору 1 к лестнице у оси 9, отдельный выход не требуется (решение Заказчика от 10.10.2026 и 12.10.2026). Температура воздуха – не ниже +5 °С.
2. Вводы 2хДу150 – от ввода 23.1 на границе здания (ТУ от 08.10.2026, расход 41 л/с согласован Заказчиком 10.10.2026). Давление в точке подключения – от 0,20 до 0,60 МПа, поэтому на каждом вводе установлены фильтр сетчатый и регулятор давления «после себя» с настройкой 0,20 МПа. Граница проектирования ПТ – наружная грань стены подвала. Отметки, материал труб и привязку вводов согласовать с разделом НВК.
3. Насосы – на бетонных основаниях h=150 мм с виброизоляторами, присоединение – через виброкомпенсаторы.
4. Стояки Ст.В21 и Ст.В22 проходят в пом. 05 1 этажа, затворы после УУ – в пом. 05 на отм. +1,000. Перемычка кольца ВПВ и линия к патрубкам ГМ-80 – также через пом. 05.
5. Приямок 1000х1000 глубиной 800 мм (в стороне от отвода К1) и основания под насосы – по Заданию КР; пол насосной – с уклоном 0,01 к приямку. Дренажные насосы ДН1, ДН2 работают поочерёдно, резервный включается по второму поплавку, сигнал «Аварийный уровень» – на ППКУП «Сириус». Напорная линия насосов – до точки подключения Ду50 на отм. −1,200 с краном у отвода К1; отвод воды – раздел ВК по Заданию (до 10 м³/ч, при аварийном уровне – до 20 м³/ч). Секции АУПТ опорожнить с расходом не более 10 м³/ч.
6. Электроприёмники насосной – I категория надёжности, питание от панели ПЛУ (раздел ЭМ). Рабочее и аварийное освещение, телефонная связь с помещением дежурного персонала – по смежным разделам.
7. Трубопроводы обвязки – сталь электросварная ГОСТ 10704-91, соединения сварные и фланцевые PN16. Балки перекрытия подвала (20К2, низ −0,248) обходить снизу.
8. У входа в насосную – световое табло «Насосная станция пожаротушения» (раздел СПС/ЭО).
9. Через насосную проходят трубопроводы раздела ВК (показаны по ОПР-01/24/2024-ДП1-ВК): К1 – магистраль вдоль стены по оси Д, отвод у перегородки и ветка под перекрытием к стояку на 1 этаж; В1 – ввод у оси 1, трубопровод Ду100 вдоль стены по оси 1 и два трубопровода вдоль стены по оси Е. Арматура вводов ПТ – за трубопроводом В1, шкафы управления – над ним, линия к ГМ-80 – в стороне от стояка В1, приямок – в стороне от К1. Проходы К1 и В1 через перегородку насосной и перекрытие – с заделкой, обеспечивающей предел огнестойкости не ниже EI 45, трубы ПВХ – с противопожарными муфтами (Задание ВК).

Схема расположения насосной станции М 1:500



						ОПР-01/24/2024-ДП1-ПТ	
						«Современный коммерческий оптово-продовольственный рынок (ОПР) по адресу: Донецкая область, г. Макеевка, Горняцкий район»	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Док-павильон №23, №23.2 Рыба-Мясо. Пожаротушение (ВПВ, АУПТ, АУПП ВРУ)	Стадия: Р; Лист: 10; Листов: 15
Разраб.							
Пров.							
Н.контр.						Насосная станция пожаротушения. План, разрезы 1–1, 2–2. Схема расположения	ООО «Технология»
ГИП		Хвостов			10.26		

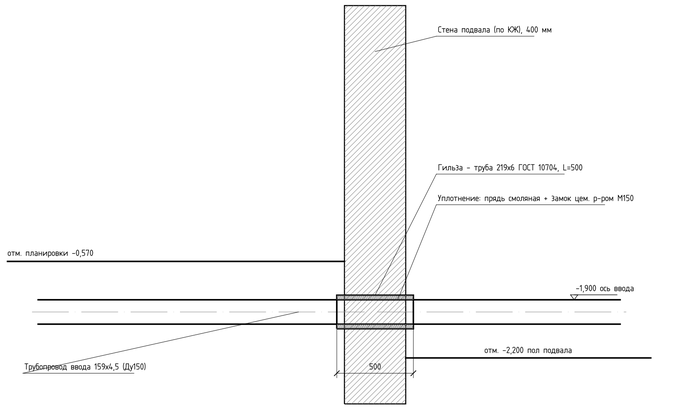
Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

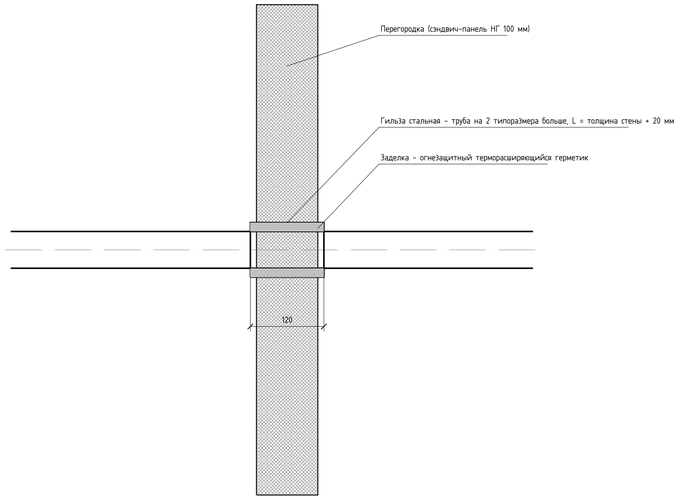
Формат А1

Узел 1. Ввод трубопровода через стену подвала М 1:20



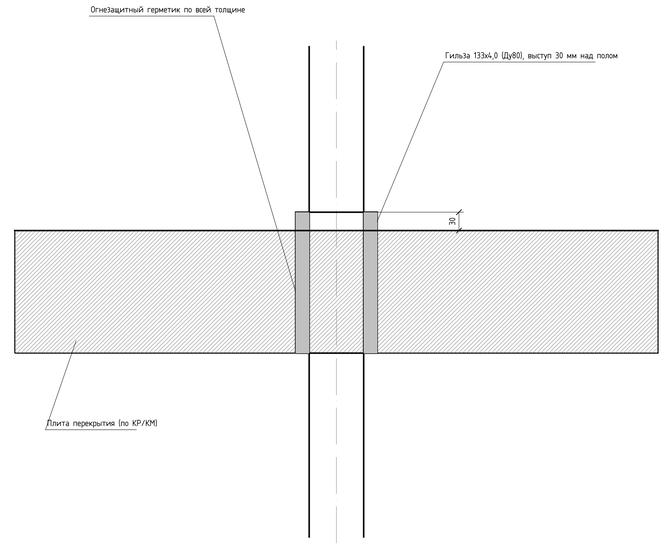
Отверстие в стене – по Заданию КЖ/КР. Граница проектирования ПТ – наружная грань стены (ввод 23.1, ТУ от 08.10.2026); уклон вводов 0,002 в сторону наружной сети – по разделу НВК.

Узел 2. Проход через стену (перегородку) М 1:5

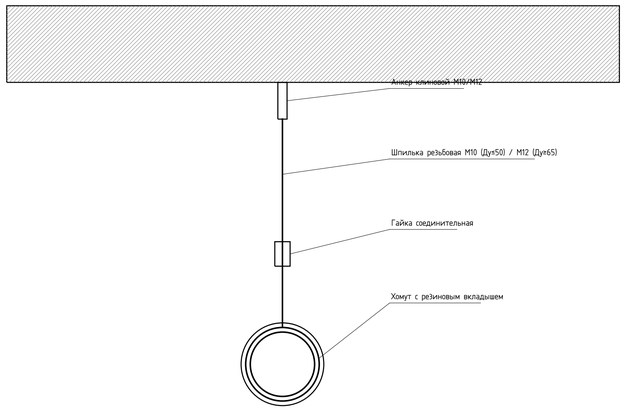


Предел огнестойкости заделки – не ниже предела огнестойкости преграды (ст. 137 123-ФЗ). Зазор труба–гильза 10–15 мм.

Узел 3. Проход через перекрытие М 1:5



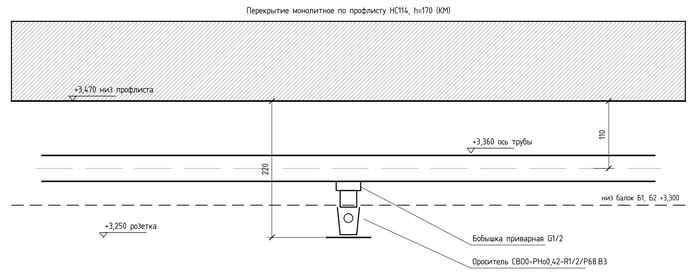
Узел 4. Крепление трубопровода к перекрытию М 1:5



Трубопровод	Шаг опор, м, не более	Шпилька
Ду25…Ду50	3,0	М10
Ду65…Ду100	4,0	М12
Ду125…Ду150	6,0	М12
Стояки	1 на этаж, не реже 3 м	–

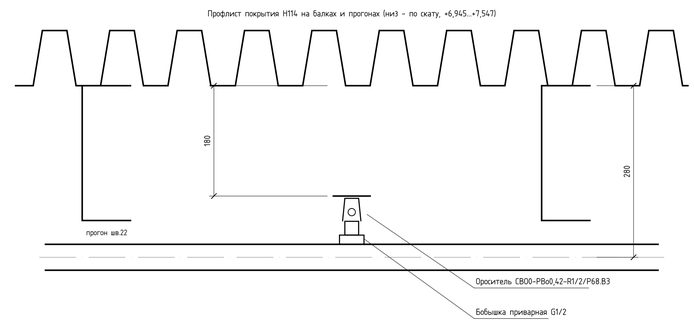
Тип 1 – к монолитному перекрытию по профлисту (показан); тип 2 – к прогону или балке покрытия на балочной стрбущине (сверление прогонов и балок не допускается); тип 3 – вертикальные трубопроводы к стене или колонне на кронштейне. Опоры устанавливать не далее 0,5 м от отвода/тройника; у оросителя на ответвлении длиной более 0,3 м – дополнительная опора.

Узел 5. Присоединение оросителя розеткой вниз (секция 1) М 1:5



Расстояние от розетки до низа профлиста – 0,08…0,30 м (принято 0,22 м), розетка – ниже низа балок. Распределительные трубопроводы – между балками, вдоль них: от оросителя до стен – не более 2,0 м (гр. 2); до светильников и воздуховодов – по п. 6.2 СП 485.1311500.2020. Под воздуховодами шириной более 0,75 м – дополнительные оросители.

Узел 6. Присоединение оросителя розеткой вверх (секция 2) М 1:5



Распределительные трубопроводы 2 этажа – под прогонами, параллельно скату покрытия (уклон 3 ‰), ось – на 280 мм ниже низа профлиста; оросители – между прогонами, розетка 0,18 м от низа профлиста; питающие В22 – на отм. +6,850 под балками.

						ОПР-01/24/2024-ДП1-ПТ	
						«Современный коммерческий оптово-продовольственный рынок (ОПР) по адресу: Донецкая область, г. Макеевка, Горняцкий район»	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Док-павильон №23, №23.2 Рыба-Мясо. Пожаротушение (ВПВ, АУПТ, АУПП ВРУ)	Стадия: Р; Лист: 11; Листов: 15
Разраб.							
Пров.						Узлы 1-6	ООО «Технология»
Н.контр.							
ГИП		Хвостов			10.26		

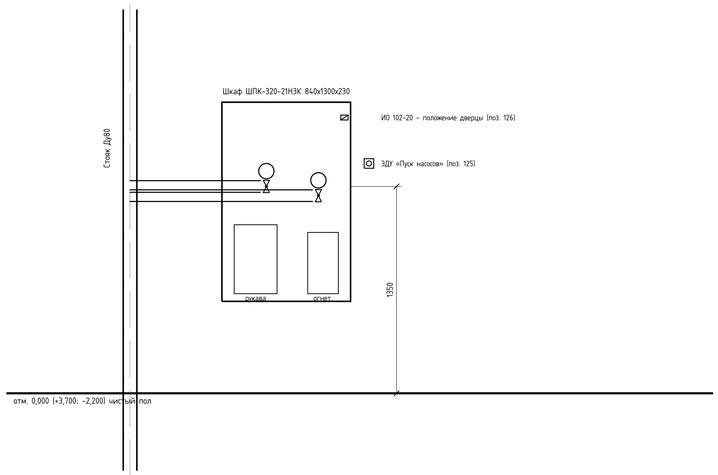
Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

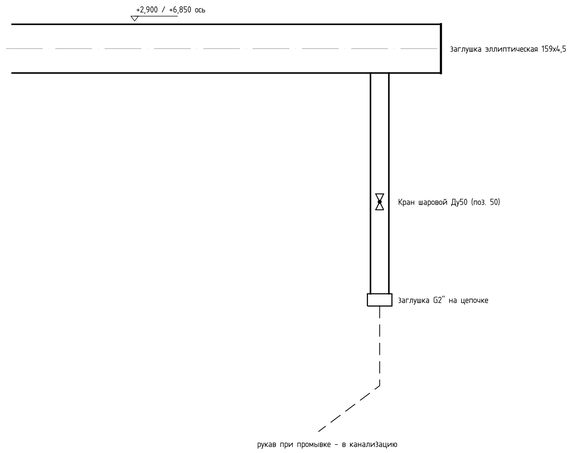
Формат А1

Узел 7. Пожарные краны в шкафу ШПК-320 (2хДу65) М 1:20



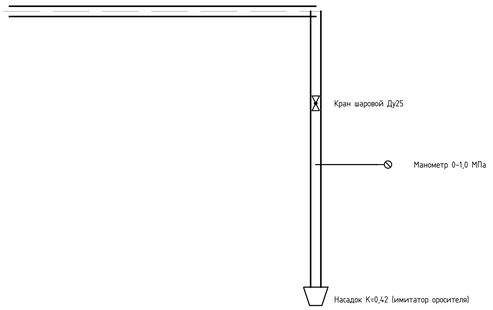
Клапаны КПЛМ 65-1 (поз. 119) – ось на высоте 1,35 м от пола; рукав Ду65 L=20 м (поз. 122) присоединён к клапану, ствол РС-70 (поз. 123). Головки клапанов и рукавов – одного типа. Шкафы – навесные, на колонне/стене со стороны прохода; дверца открывается на угол не менее 90°. В техническом подвале (до низа перекрытия 1,9 м, вдоль наружных стен – трубопроводы В1 на отм. −2,100 и −1,600 по разделу ВК) на каждую точку – два шкафа ШПК-310НЗК 540х650х230 (поз. 118) по одному ПК, низ шкафов – на отм. −1,200, ось клапанов – 1,35 м от пола. Между клапаном и соединительной головкой – диафрагма Ду65 (поз. 121, 120): на 1 этаже d=36 мм, в подвале d=32 мм; на 2 этаже – без диафрагм. Давление у клапана – не более 0,40 МПа.

Узел 8. Промывка и опорожнение питающего трубопровода М 1:10



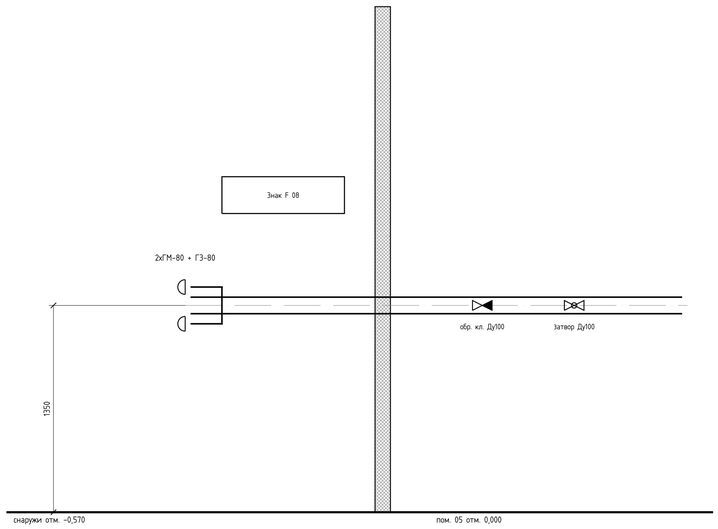
Устанавливается в концевых точках питающих трубопроводов секций 1 и 2 (4 узла). Промывка – до выхода чистой воды, скорость не менее 1,5 м/с (СП 485, прил. Е; СП 73.13330).

Узел 9. Узел опробования в диктующей точке М 1:10



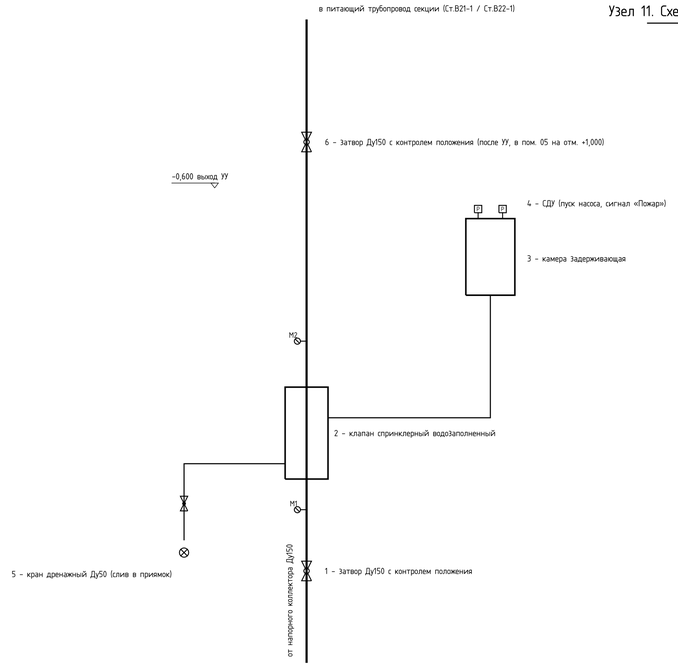
Узел – в концевой точке распределительной сети диктующей площади (секция 1 – тамбур 35, секция 2 – кладовая 27). При опробовании давление по манометру не ниже 0,12 МПа (расчёт ПТ.РР).

Узел 10. Патрубки для подключения передвижной пожарной техники М 1:20



Патрубки – на фасаде в осях 1/Д–Е у пом. 05, в нише или пожарном шкафу; подъезд пожарной техники – по разделу ПЗУ. Трубопровод Ду100 – от напорного коллектора насосной (подвал), с подъёмом в пом. 05 у оси 1 (лист 10).

Узел 11. Схема узла управления УУ-С150/1,6В-ВФ (УУ-1, УУ-2)



Параметр	Значение
Давление рабочее	0,14…1,6 МПа
Время срабатывания	не более 2 с
Потери давления при 30 л/с	0,01 МПа
Положение затворов 1, 6	открыто, контроль на ППКУП
Число оросителей в секции	до 800 (п. 6.1 СП 485)

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	ОПР-01/24/2024-ДП1-ПТ			
						«Современный коммерческий оптово-продовольственный рынок (ОПР) по адресу: Донецкая область, г. Макеевка, Горняцкий район»			
Разраб.						Док-павильон №23, №23.2 Рыба-Мясо. Пожаротушение (ВПВ, АУПТ, АУПП ВРУ)	Стадия	Лист	Листов
Пров.							Р	12	15
Н.контр.						Узлы 7–11	ООО «Технология»		
ГИП		Хвостов			10.26				

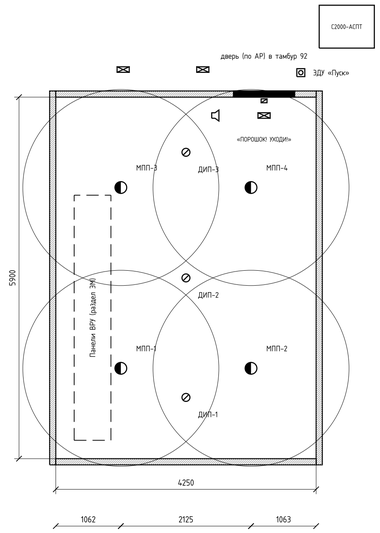
Взам. инв. №

Подп. и дата

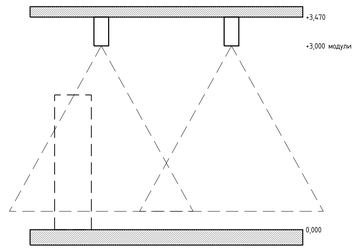
Инв. № подл.

Формат А1

План пом. 06 (ВРУ), отм. 0,000 М 1:50

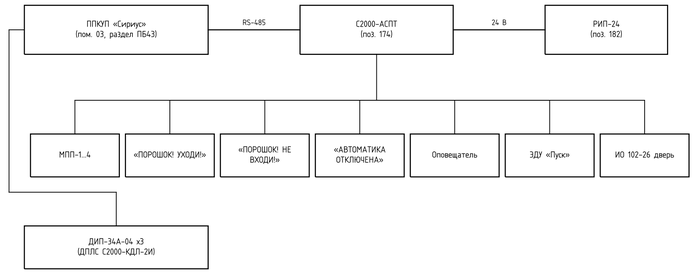


Разрез 1-1 М 1:50



Расчёт количества модулей (тушение по объёму)	Значение
Объём защищаемого помещения V, м³	4,25×5,90×3,470 = 87,0
Защищаемый объём одним модулем Vн (класс B), м³	32,0
K1 – неравномерность распыления	1,2
K2 – затенение (S1шт/Sу = 2,4/25,08)	1,13
K3 – изменение огнетушащей эффективности	1,0
K4 – негерметичность помещения	1,05
N = V·K1·K2·K3·K4/Vн	3,87, принято 4
Масса порошка	4×8 = 32 кг
Запас модулей (100 %)	4 шт.

Схема структурная АУПП



Алгоритм работы АУПП
1. Дежурный режим: дверь Закрыта (ИО 102-26), С2000-АСПТ – «Автоматика включена», цепи пуска и питания под контролем.
2. Сработал 1 извещатель – «Внимание» на ППКУП «Сириус». Сработал 2-й (логика «2 из 3») – «Пожар» в зоне ВРУ, команда на С2000-АСПТ.
3. С2000-АСПТ включает «ПОРОШОК! УХОДИ!» и звуковой оповещатель внутри, «ПОРОШОК! НЕ ВХОДИ!» снаружи; «Сириус» отключает общеобменную вентиляцию (раздел ОВ) и запускает СОУЭ.
4. Задержка пуска 10 с на эвакуацию. Затем пуск МПП-1..4; контроль тока пуска; сигнал «Пуск» – на «Сириус» и пульт охраны.
5. При открытой двери автоматический пуск блокируется («АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНА»), дистанционный пуск от ЭДУ «Пуск» сохраняется.
6. Обрыв/КЗ цепей пуска, оповещения, потеря основного питания – сигнал «Неисправность» на «Сириус».
7. Отключение электрооборудования ВРУ перед пуском не предусматривается: ВРУ питает системы противопожарной защиты (I кат.); модули применить с допуском тушения электрооборудования под напряжением до 1000 В.
8. Восстановление – вручную после перезарядки/Замены модулей.

Сигнал	Источник	Приёмник	Действие
«Внимание» (1 ДИП)	ДИП-34А / С2000-КДЛ-2И	«Сириус»	Индикация, пульт охраны
«Пожар» (2 ДИП)	С2000-КДЛ-2И	«Сириус», С2000-АСПТ	Пуск с Задержкой 10 с, табло, Звук, откл. вентиляции, СОУЭ
«Дистанционный пуск»	ЭДУ «Пуск»	С2000-АСПТ	Пуск с Задержкой 10 с
«Дверь открыта»	ИО 102-26	С2000-АСПТ	Блокировка автопуска, табло «Автоматика отключена»
«Пуск»	С2000-АСПТ (контроль тока)	«Сириус»	Сигнал на пульт охраны
«Неисправность»	С2000-АСПТ, РИП-24	«Сириус»	Сигнал на пульт охраны

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.					
Пров.					
Н.контр.					
ГИП		Хвостов			10.26

ОПР-01/24/2024-ДП1-ПТ

«Современный коммерческий оптово-продовольственный рынок (ОПР) по адресу: Донецкая область, г. Макеевка, Горняцкий район»

Док-павильон №23, №23.2 Рыба-Мясо. Пожаротушение (ВПВ, АУПТ, АУПП ВРУ)

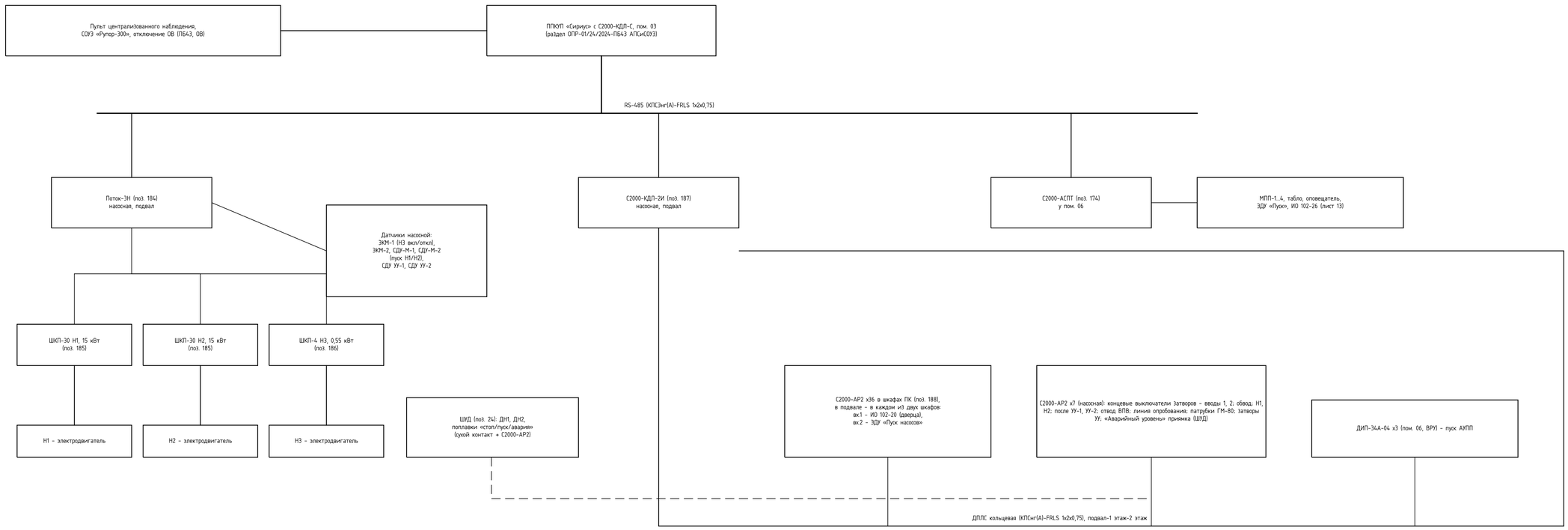
Стадия	Лист	Листов
Р	13	15

Установка порошкового пожаротушения ВРУ (пом. 06)

ООО «Технология»

Формат А1

Схема структурная автоматиЗации систем пожаротушения



№	Событие	Источник	Приёмник	Действие
1	Падение давления в напорном коллекторе до 0,40 МПа	ЭКМ-1	Поток-3Н	Включение Н3; отключение при 0,45 МПа
2	Падение давления до 0,35 МПа	ЭКМ-2, СДУ-М-1/2	Поток-3Н	Пуск Н1 (основной); сигнал «Пуск насосов» на «Сириус»
3	Срабатывание узла управления (вода в камере)	СДУ УУ-1 / УУ-2	Поток-3Н, «Сириус»	Пуск Н1; «Пожар» в секции 1/2; СОУЭ, откл. ОВ, ПЦН
4	Нажатие «Пуск насосов» в шкафу ПК	ЭДУ / С2000-АР2	«Сириус», Поток-3Н	Пуск Н1; «Пожар» с адресом шкафа
5	Открытие дверцы шкафа ПК	ИО 102-20 / С2000-АР2	«Сириус»	Сигнал «Тревога ПК» с адресом
6	Н1 не вышел на режим за 10 с / неисправность	ШКП-30 Н1, ЭКМ-2	Поток-3Н	Пуск Н2 (резервный); «Неисправность Н1»
7	Затвор закрыт (не в дежурном положении)	концевой выкл. / С2000-АР2	«Сириус»	«Неисправность» с адресом Затвора
8	Аварийный уровень воды в приямке насосной	ШУД / С2000-АР2	«Сириус»	«Неисправность: Затопление насосной»
9	Отсутствие напряжения на вводах, обрыв цепей	ШКП, Поток-3Н, РИП	«Сириус»	«Неисправность»
10	Пожар в ВРУ, пуск АУПП	С2000-АСПТ	«Сириус»	см. лист 13
11	Останов насосов	вручную (ШКП, Поток-3Н)	–	Только вручную после ликвидации пожара

Алгоритм работы насосной станции

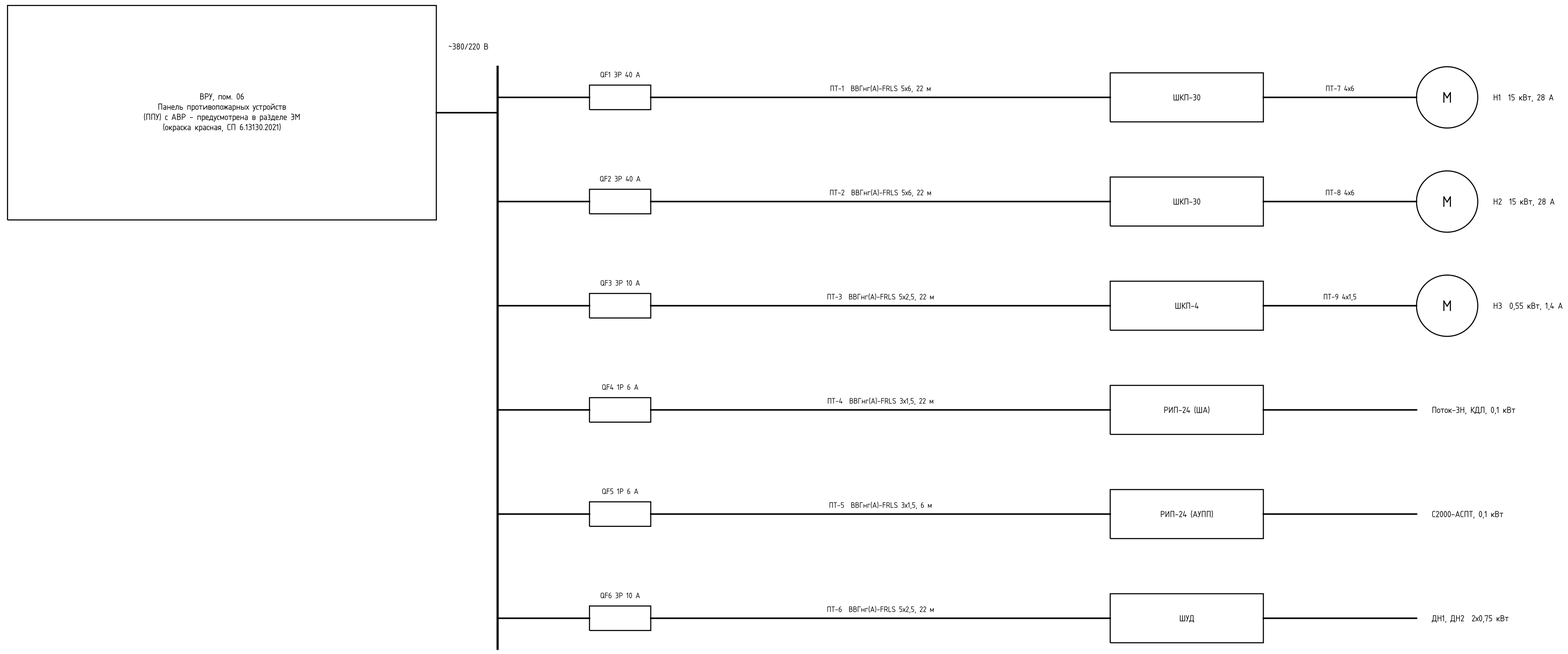
1. Дежурный режим: сеть заполнена водой, давление 0,40…0,45 МПа поддерживает Н3 (ЭКМ-1). Затворы открыты, положение – на «Сириус».
2. При вскрытии оросителя или открытии ПК давление падает; при 0,35 МПа (ЭКМ-2/СДУ-М) или по сигналу СДУ УУ, или от ЭДУ «Пуск насосов» Поток-3Н запускает Н1 и блокирует Н3.
3. Если Н1 не создал давление за 10 с (контроль по ЭКМ-2) или неисправен (ШКП-30) – пуск Н2.
4. Останов основных насосов – только вручную. Режимы «Автоматический»/«Ручной» Поток-3Н – с индикацией на «Сириус».
5. Сигналы «Пожар», «Пуск насосов», «Неисправность» передаются на «Сириус» (пом. 03) и далее на ПЦН (раздел ПБ43).
6. Дренажные насосы приямка работают от поплавков через ШУД поочерёдно; при аварийном уровне включается второй насос, сигнал – на «Сириус».

Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	ОПР-01/24/2024-ДП1-ПТ			
						«Современный коммерческий оптово-продовольственный рынок (ОПР) по адресу: Донецкая область, г. Макеевка, Горняцкий район»			
Разраб.						Док-павильон №23, №23.2 Рыба-Мясо. Пожаротушение (ВПВ, АУПТ, АУПП ВРУ)	Стадия	Лист	Листов
Пров.							Р	14	15
Н.контр.						Автоматизация. Схема структурная	ООО «Технология»		
ГИП		Хвостов			10.26				

Формат А1

Схема электрическая однолинейная (в части ПТ)



Показатель	Значение
Установленная мощность, кВт	2х15+0,55+2х0,75+0,2 = 32,25
Расчётная мощность (Н1 или Н2 + Н3 + ДН + приборы), кВт	16,5
cos φ	0,85
Расчётный ток, А	29,5
Категория надёжности	I (п. 4.4 СП 6.13130.2021)
Пусковой ток Н1/Н2 (прямой пуск), А	196 (ШКП-30)

Примечания

1. Электроприёмники систем пожаротушения – I категория надёжности. Питание – от панели ППУ с АВР, подключённой до вводного аппарата ВРУ (раздел ЭМ). АВР, вводные и защитные аппараты ППУ – в разделе ЭМ.
2. Кабельные линии – огнестойкие (FRLS) по ГОСТ 31565-2012, прокладка – в огнестойких кабельных линиях (лотки, крепёж) с пределом огнестойкости не менее времени работы систем (ст. 82 123-ФЗ, СП 6.13130.2021).
3. Сечения кабелей проверены по допустимому току и потере напряжения (ΔU ≤ 2 % при 22 м). Трасса: ВРУ (пом. 06) – тамбур 92 – пом. 05 – насосная в подвале.
4. Номера линий – по кабельному журналу ПТ.КЖ. Управление ШКП – от Поток-3Н (лист 14).
5. Заземление корпусов насосов, шкафов и трубопроводов – по разделу ЭМ (система TN-C-S).

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.					
Пров.					
Н.контр.					
ГИП		Хвостов			10.26

ОПР-01/24/2024-ДП1-ПТ

«Современный коммерческий оптово-продовольственный рынок (ОПР) по адресу: Донецкая область, г. Макеевка, Горняцкий район»

Док-павильон №23, №23.2 Рыба-Мясо. Пожаротушение (ВПВ, АУПТ, АУПП ВРУ)

Стадия	Лист	Листов
Р	15	15

Схема электрическая однолинейная

ООО «Технология»

Формат А1